Un tempo, il nostro piccolo pianeta ci sembrava immenso ed era l'unico mondo che potevamo esplorare. Le sue dimensioni reali furono ricavate, per la prima volta, in un modo molto semplice ed ingegnoso da un uomo che visse in Egitto nel III sec. A.C. Ad Alessandria di Egitto, nei suoi tempi d'oro, visse un uomo eccezionale che si chiamava Eratostene. Uno dei suoi contemporanei lo soprannominò beta, la seconda lettera dell'alfabeto greco, perché lui diceva "Eratostene era il secondo uomo al mondo in ogni campo". Ma oggi, appare chiaro che per le sue qualità, Eratostene dovesse chiamarsi alfa, si occupò di astronomia, di storia, di geografia, di filosofia, poesia, critica teatrale e di matematica. Inoltre, fu il bibliotecario della grande biblioteca alessandrina e un giorno, mentre, nella sua biblioteca, consultava una raccolta di papiri, fece una scoperta curiosa e fondamentale. Lesse che molto a sud, al posto di frontiera di Siene, l'attuale Assuan, nel giorno più lungo dell'anno si notava un fenomeno unico. Il 21 giugno l'ombra delle colonne o di qualunque oggetto verticale si accorciava sempre più con l'avvicinarsi del mezzogiorno. Inoltre, i raggi del Sole riuscivano a colpire ed illuminare le pareti interne di un profondo pozzo, che negli altri giorni dell'anno rimanevano in ombra. Infine, a mezzogiorno preciso le colonne non facevano più ombra e il Sole si rifletteva direttamente nell'acqua del pozzo. In quel momento, il Sole era sulla verticale esatta del posto, allo zenit. Si trattava di un fenomeno che, forse altri, avrebbero, facilmente, ignorato; colonne, ombre, sole riflesso nel pozzo, la posizione del Sole, sono fenomeni che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, quale importanza particolare potevano avere. Però, Eratostene era uno scienziato e la sua osservazione di questi fatti quotidiani cambiò il mondo, in un senso rifece il mondo perché Eratostene ebbe l'intuito geniale di voler compiere un esperimento, di voler provare nei fatti se anche vicino ad Alessandria, un palo non aveva la sua ombra quando il Sole era a mezzogiorno del 21 giugno. E, il risultato fu che faceva l'ombra. Una persona più superficiale avrebbe detto che le osservazioni a Siene erano sbagliate, ma sarebbe stata una conclusione quantomeno semplicistica, che ragioni c'erano di inventarsi fenomeni del genere. Perciò, Eratostene si chiese come poteva accadere che, nello stesso momento, un palo a Siene non produceva ombra e un palo ad Alessandria, 800 Km. più a nord, produceva un'ombra molto definita.

Prendiamo una mappa dell'antico Egitto (ripetiamo l'esperimento di Eratostene) e sistemiamo due modellini di obelischi, uno ad Alessandria e l'altro a Siene. Ora, se in una certa posizione, nessuno dei due obelischi